Sistemas Digitais e Analógicos

O mundo real é analógico

Um valor analógico pode ter a representação de um número de ponto flutuante de infinitas posições após o ponto decimal.

Exemplo: Temperatura

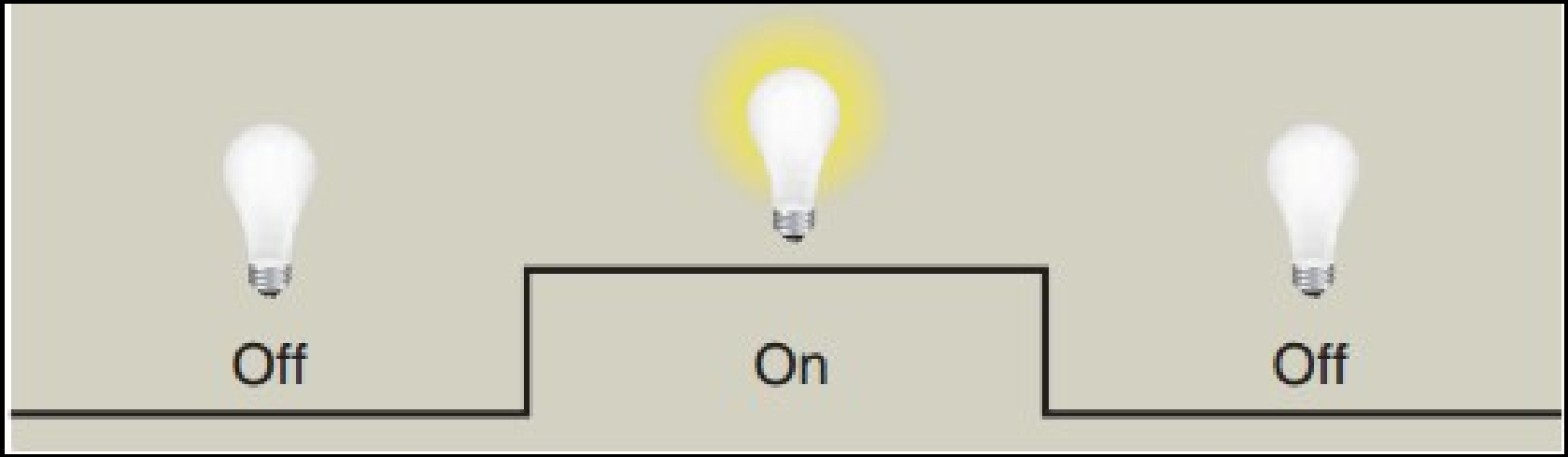
75 C

75,1678 C

75, 345567889

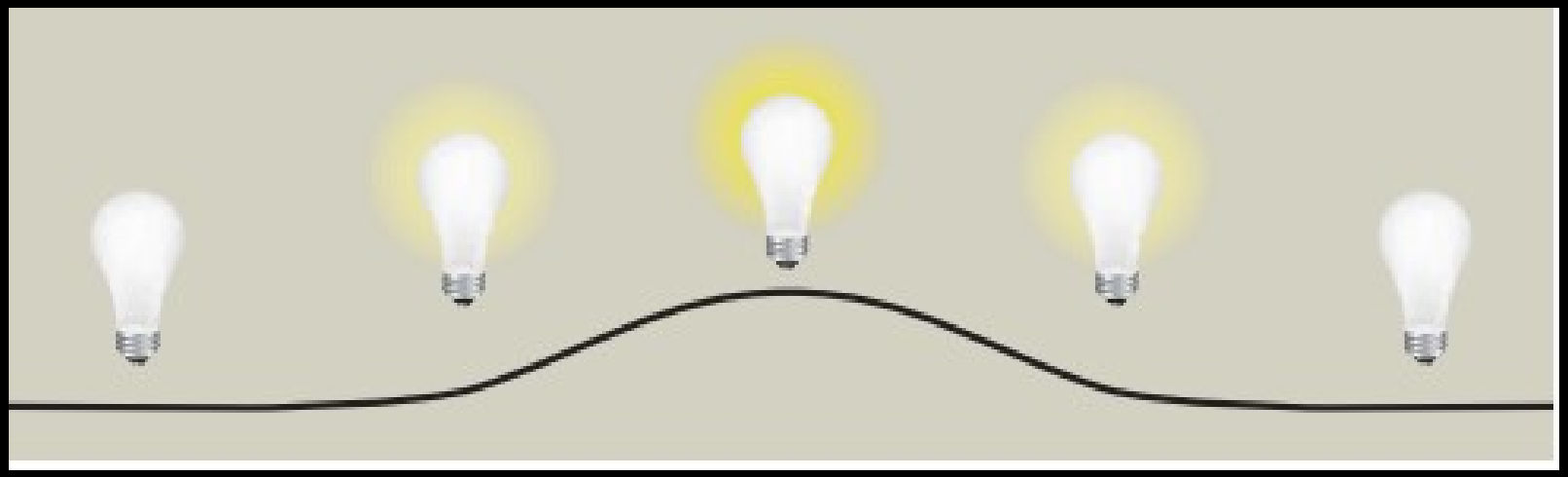
Sistemas Digitais e Analógicos

Digital e Analógico



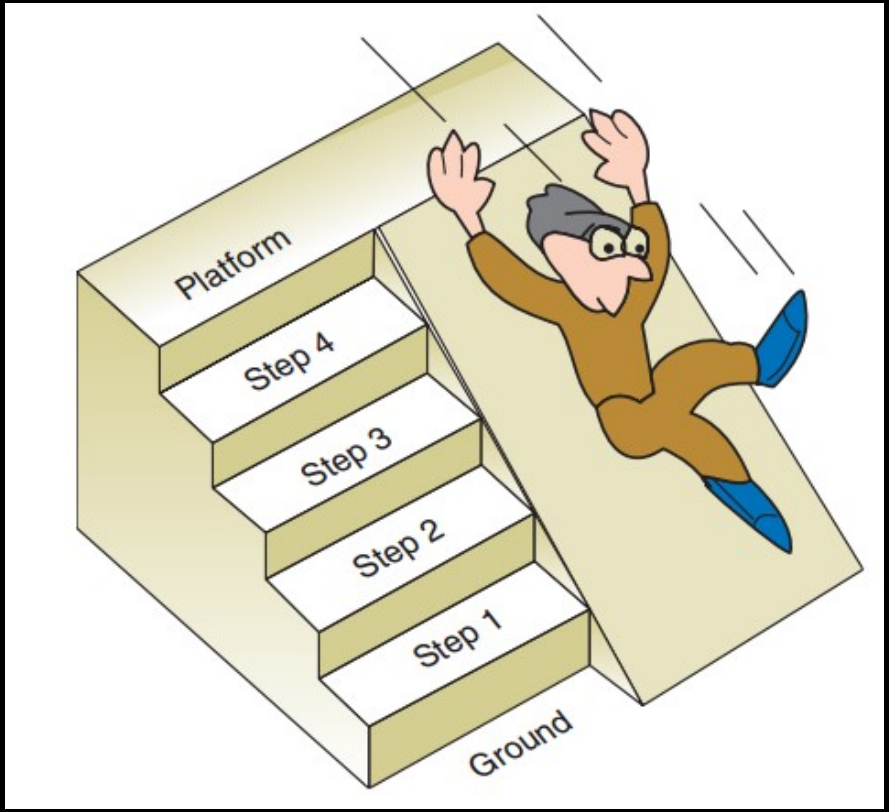
Sistemas Digitais e Analógicos

Digital e Analógico



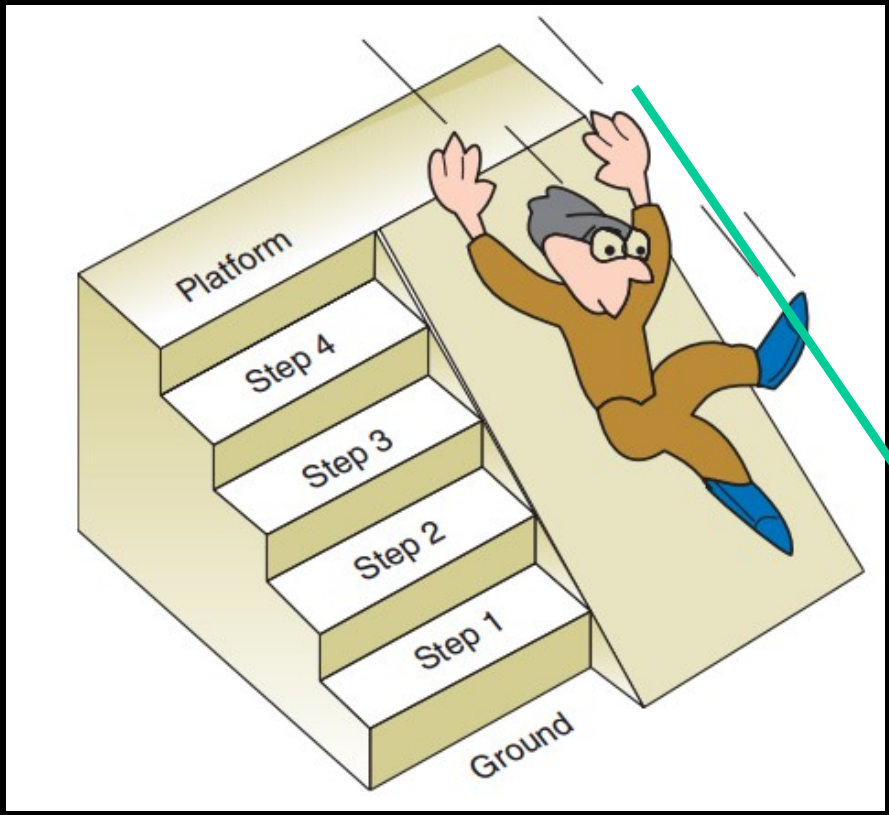
Sistemas Digitais e Analógicos

Sistemas Digitais: multi valor



Sistemas Digitais e Analógicos

Sistemas Digitais: multi valor

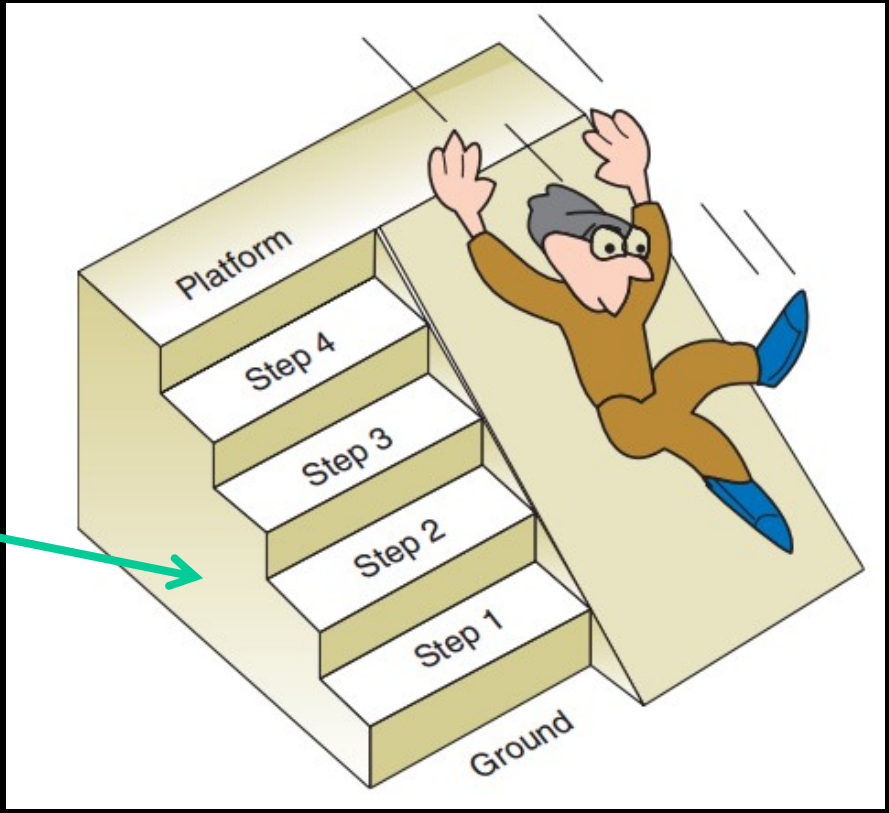


Analógico

Sistemas Digitais e Analógicos

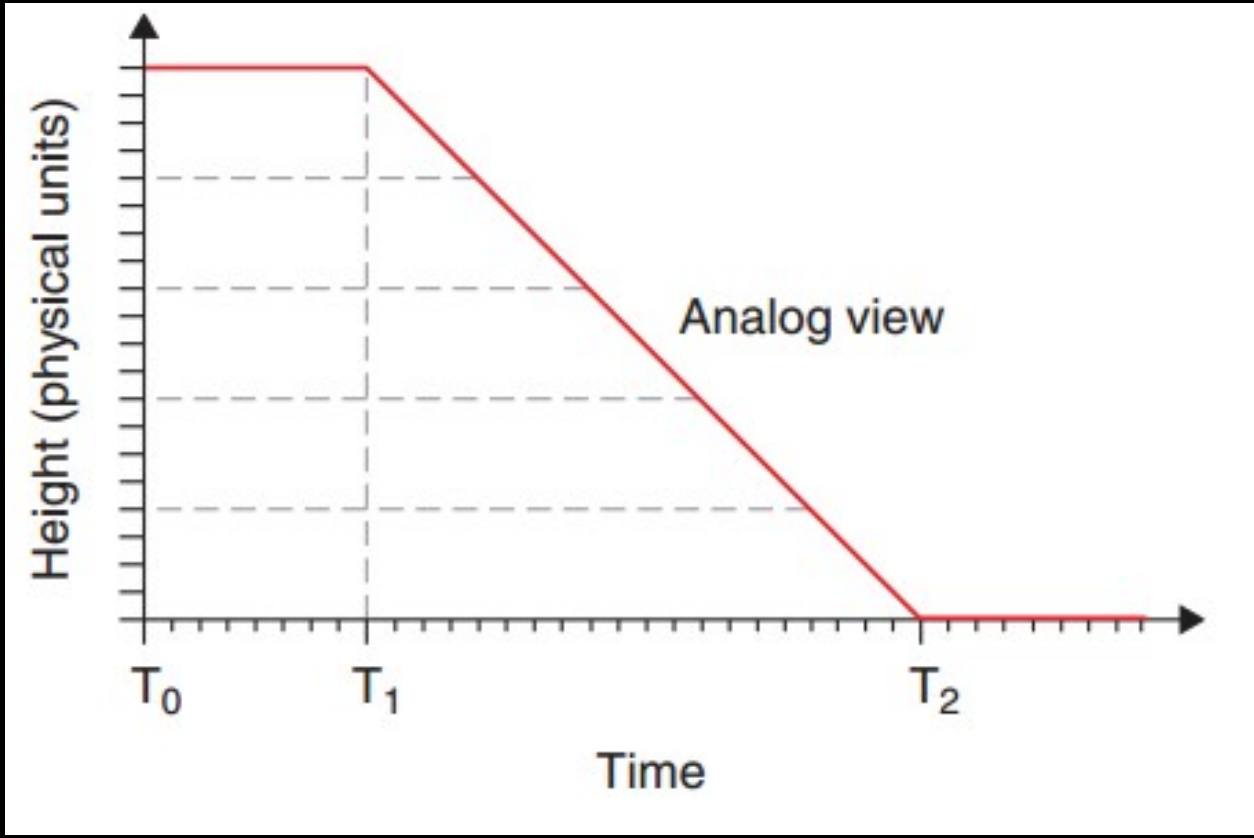
Sistemas Digitais: multi valor

Degrau



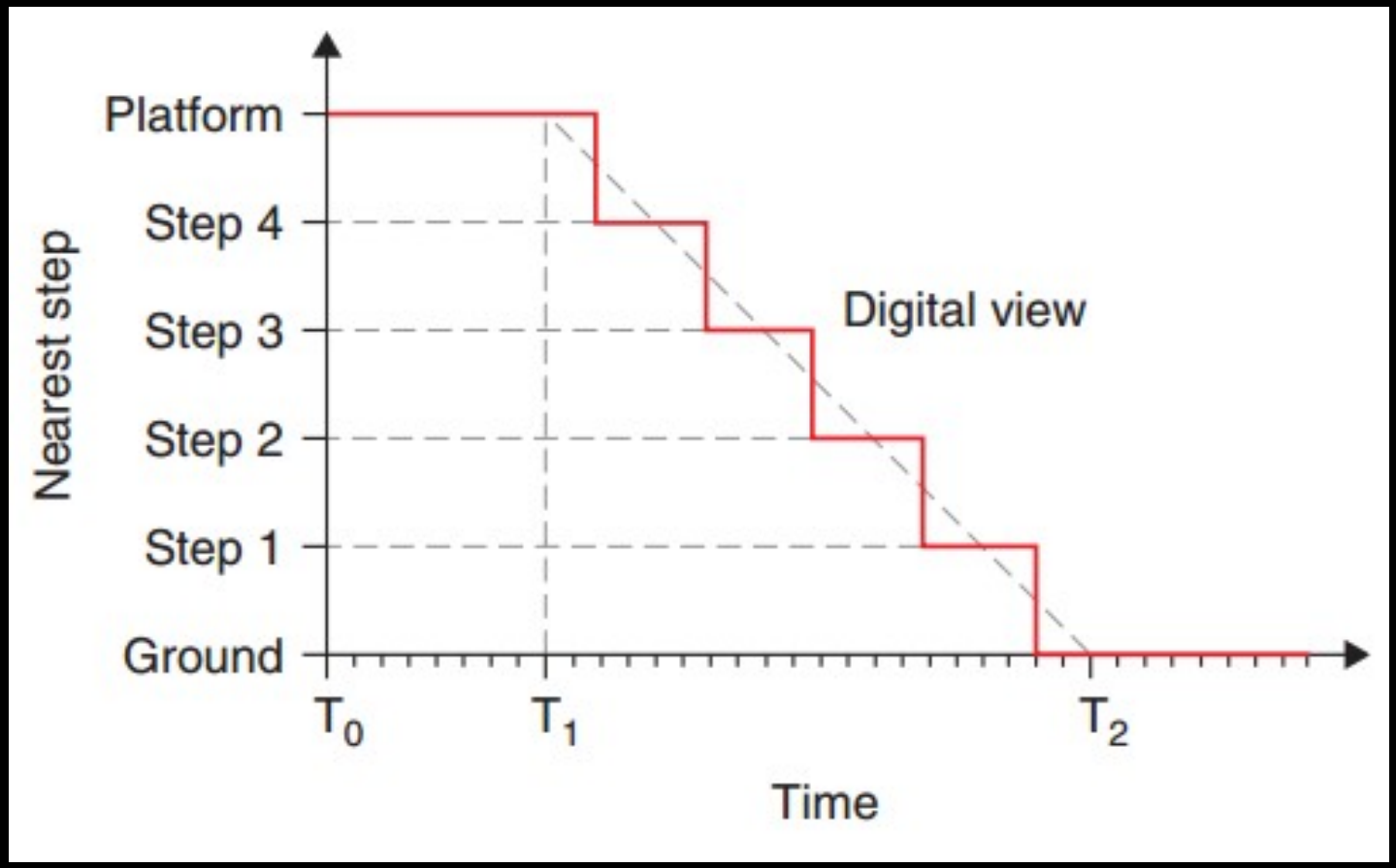
Sistemas Digitais e Analógicos

Sistemas Digitais: multi valor



Sistemas Digitais e Analógicos

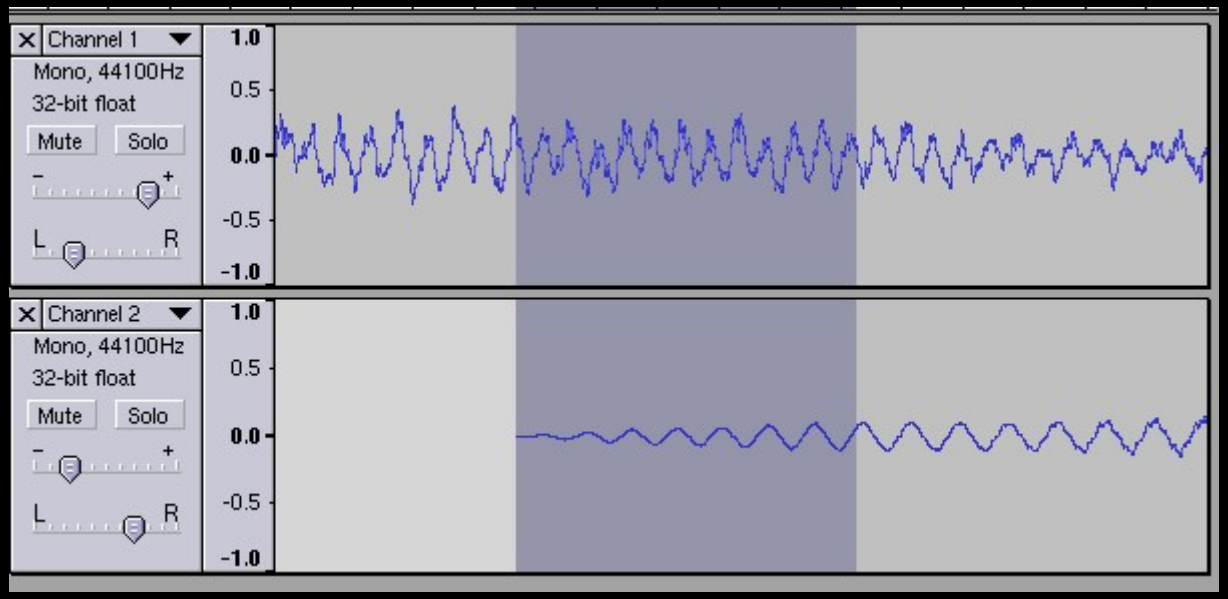
Sistemas Digitais: multi valor



Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal analógico

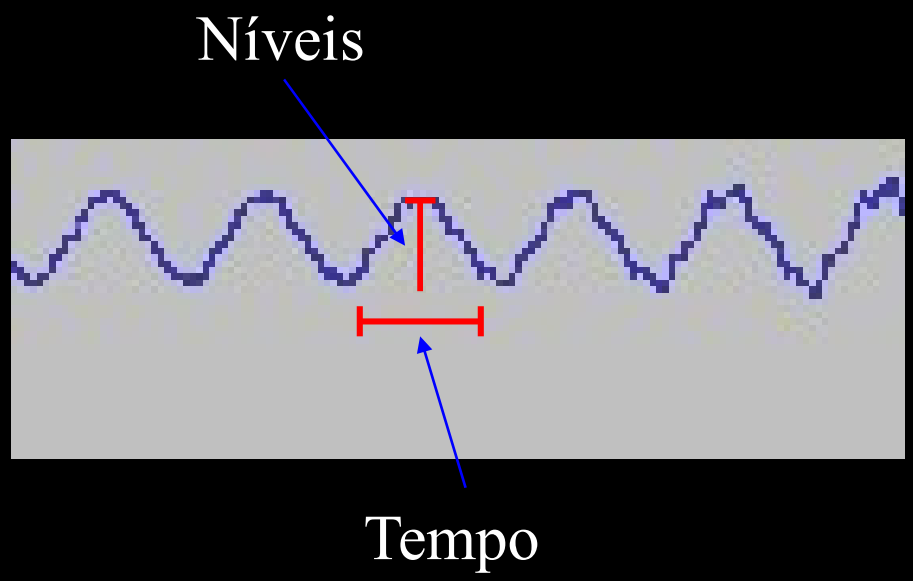
Quando valores como temperatura mudam em um dado período de tempo ocorre uma curva contínua



Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal analógico

Entre dois valores na curva um número infinito de valores ocorrem em um infinito número de pontos no tempo.



Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário

• Utiliza apenas dois valores (1 e 0) para representar as informações.

• Essa característica define o sistema binário de numeração.

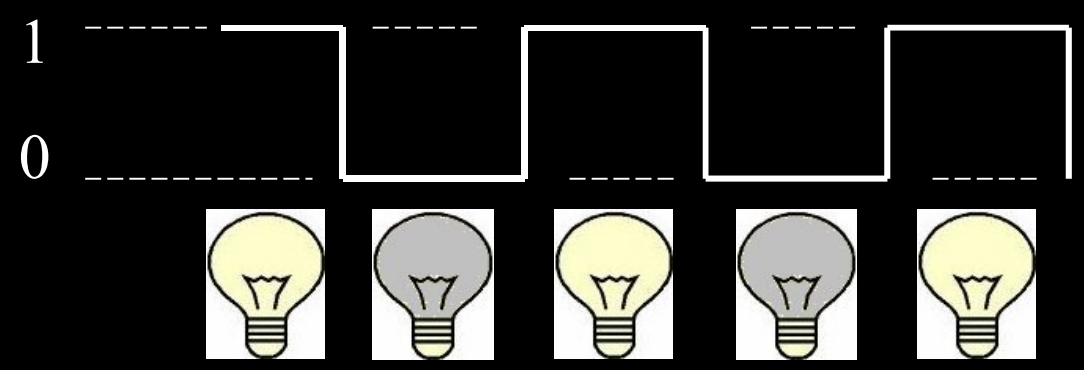
• Aplicado nos sistemas de circuitos digitais.

• Operações e cálculos são realizados utilizando apenas dois valores (1 e 0)

Sistemas Digitais e Analógicos

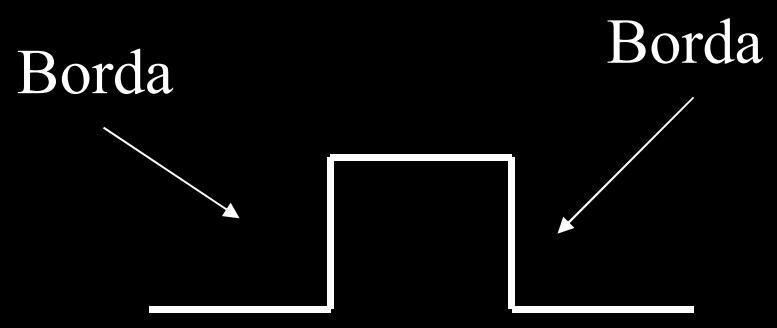
Sinal Digital Binário: Representação

Nível Lógico:



Sistemas Digitais e Analógicos

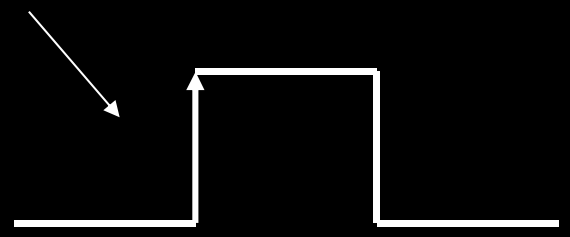
Sinal Digital Binário: Tipos e Características



Sistemas Digitais e Analógicos

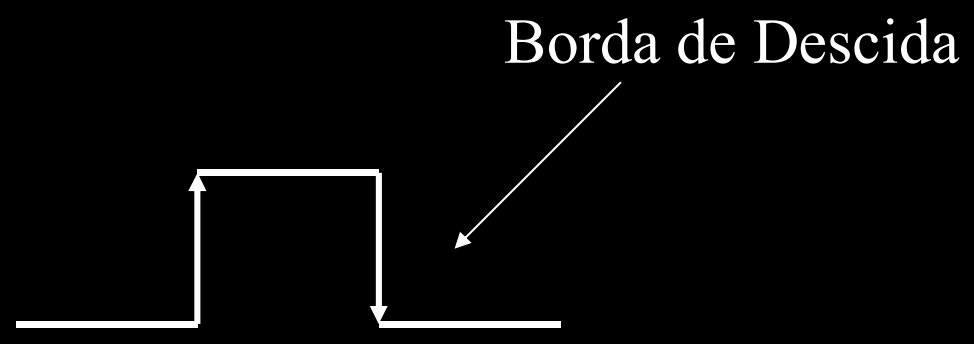
Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Borda de Subida



Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

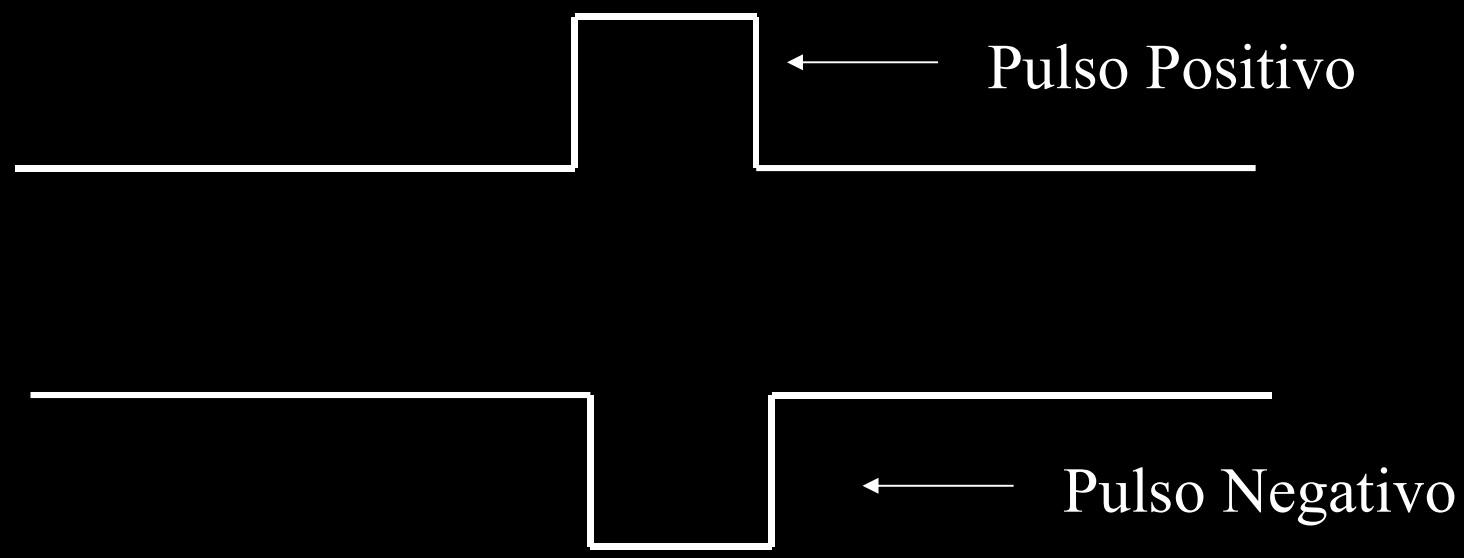


Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulso:

Ocorre quando um sinal muda de valor por um período de tempo e retorna ao seu valor inicial



Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos não periódicos:

Conjunto de pulsos que não apresentam um padrão

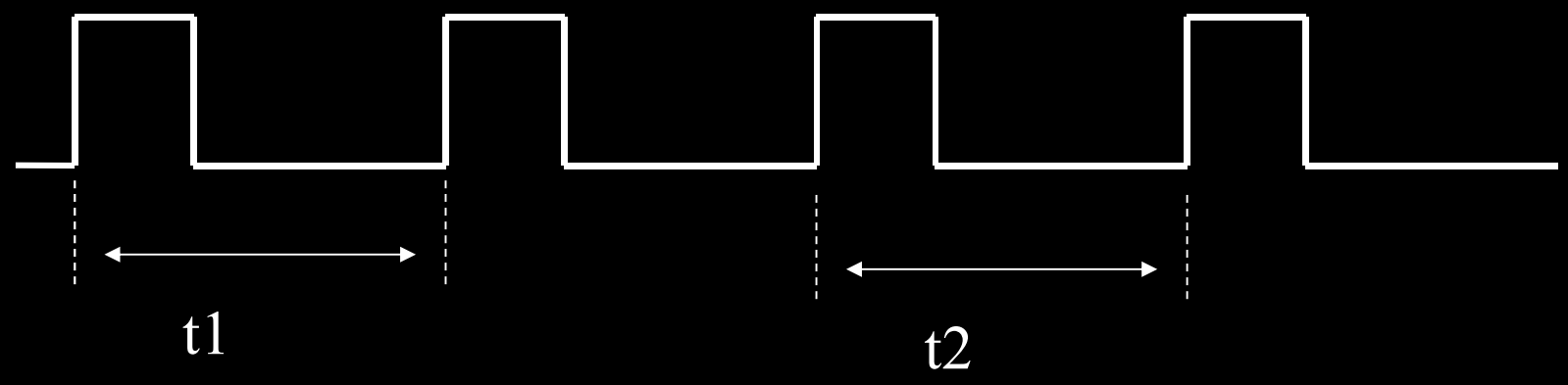
Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos periódicos:

Todas as medidas entre duas subseqüências, partes iguais de uma forma de onda produz o mesmo valor.

Recebe a denominação de período

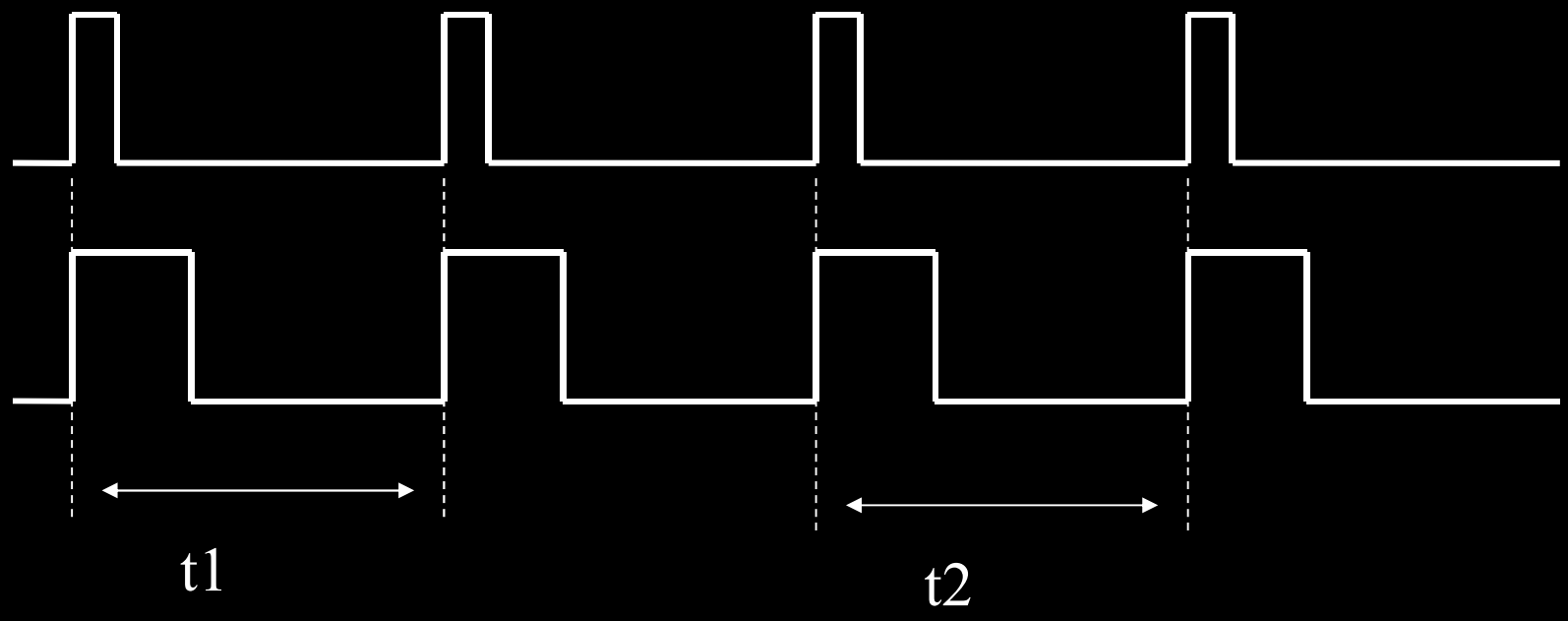


t1 = t2

Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos periódicos:



Largura de pulso diferente e períodos iguais

Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos periódicos:

São representados pelo inverso da medida do período.

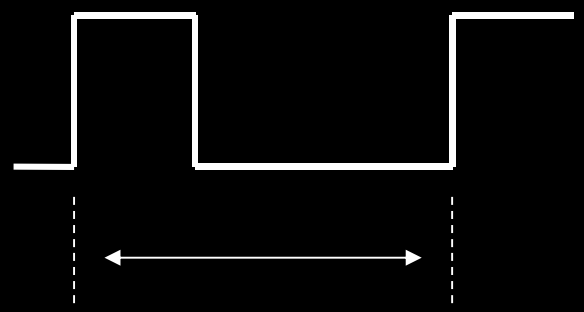
Essa medida é chamada de freqüência do trem de pulsos periódico e representada em ciclos por segundo, comumente usa-se Hertz (Hz)

$$\text{Freqüência} = \frac{1}{\text{Período em segundos}}$$

Sistemas Digitais e Analógicos

Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos periódicos:



0,001 segundos

Freqüência = 1/0,001 = 1000 Hz ou 1 kHz (Quilohertz)

Sistemas Digitais e Analógicos

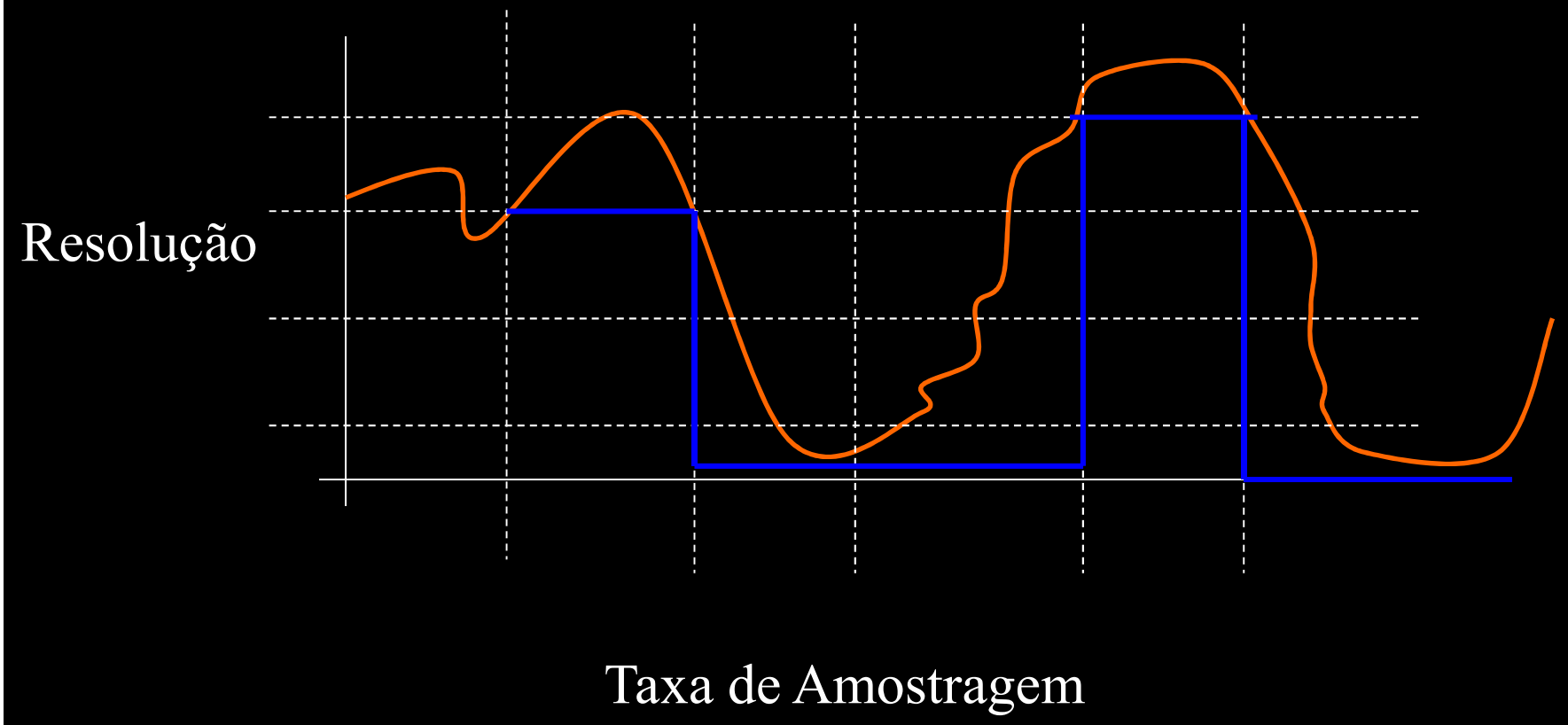
Sinal Digital Binário: Tipos e Características

Pulsos periódicos: Múltiplos para medição de Hertz

Submultiples			Multiples		
Value	Symbol	Name	Value	Symbol	Name
10^{-1} Hz	dHz	decihertz	10^{1} Hz	daHz	decahertz
10^{-2} Hz	cHz	centihertz	10^{2} Hz	hHz	hectohertz
10^{-3} Hz	**mHz**	**millihertz**	10^{3} Hz	**kHz**	**kilohertz**
10^{-6} Hz	**µHz**	**microhertz**	10^{6} Hz	**MHz**	**megahertz**
10^{-9} Hz	nHz	nanohertz	10^{9} Hz	**GHz**	**gigahertz**
10^{-12} Hz	pHz	picohertz	10^{12} Hz	**THz**	**terahertz**
10^{-15} Hz	fHz	femtohertz	10^{15} Hz	PHz	petahertz
10^{-18} Hz	aHz	attohertz	10^{18} Hz	EHz	exahertz
10^{-21} Hz	zHz	zeptohertz	10^{21} Hz	ZHz	zettahertz
10^{-24} Hz	yHz	yoctohertz	10^{24} Hz	YHz	yottahertz

Sistemas Digitais e Analógicos

Conversão de um sinal analógico em um sinal digital

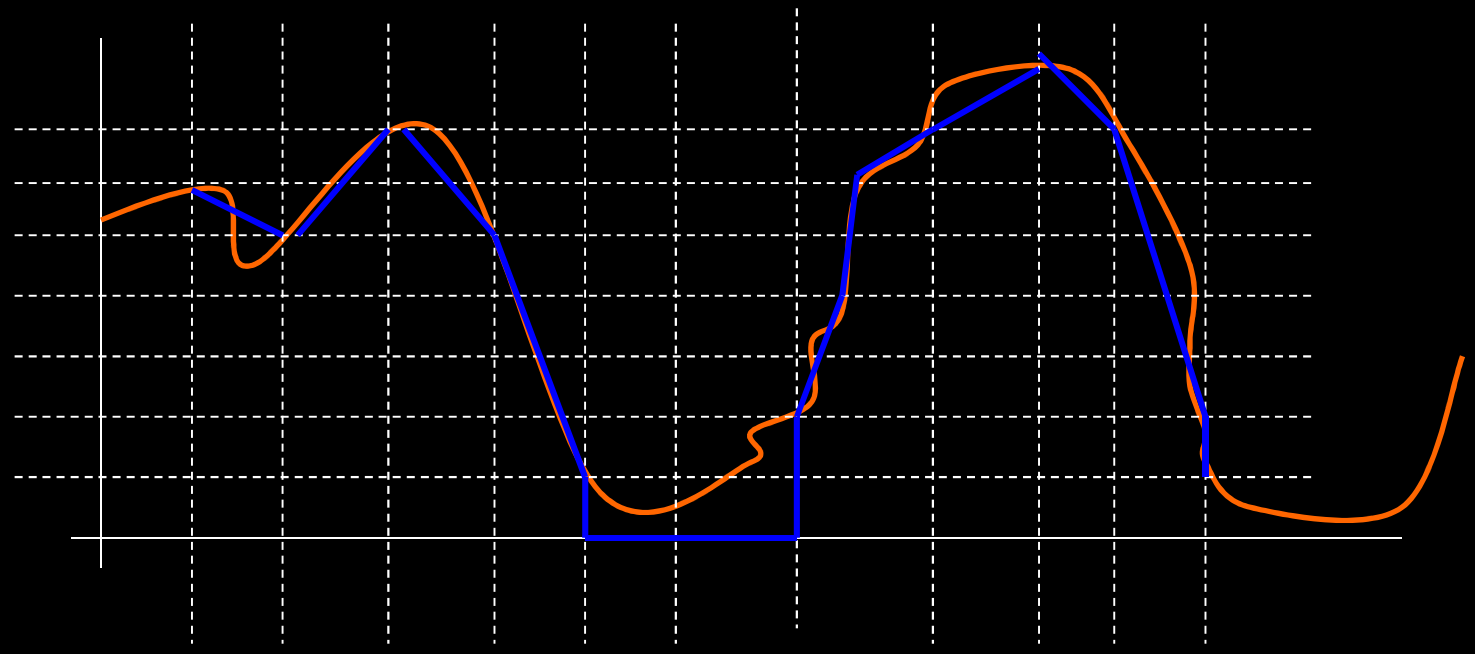


Sistemas Digitais e Analógicos

Conversão de um sinal analógico em um sinal digital

Maior

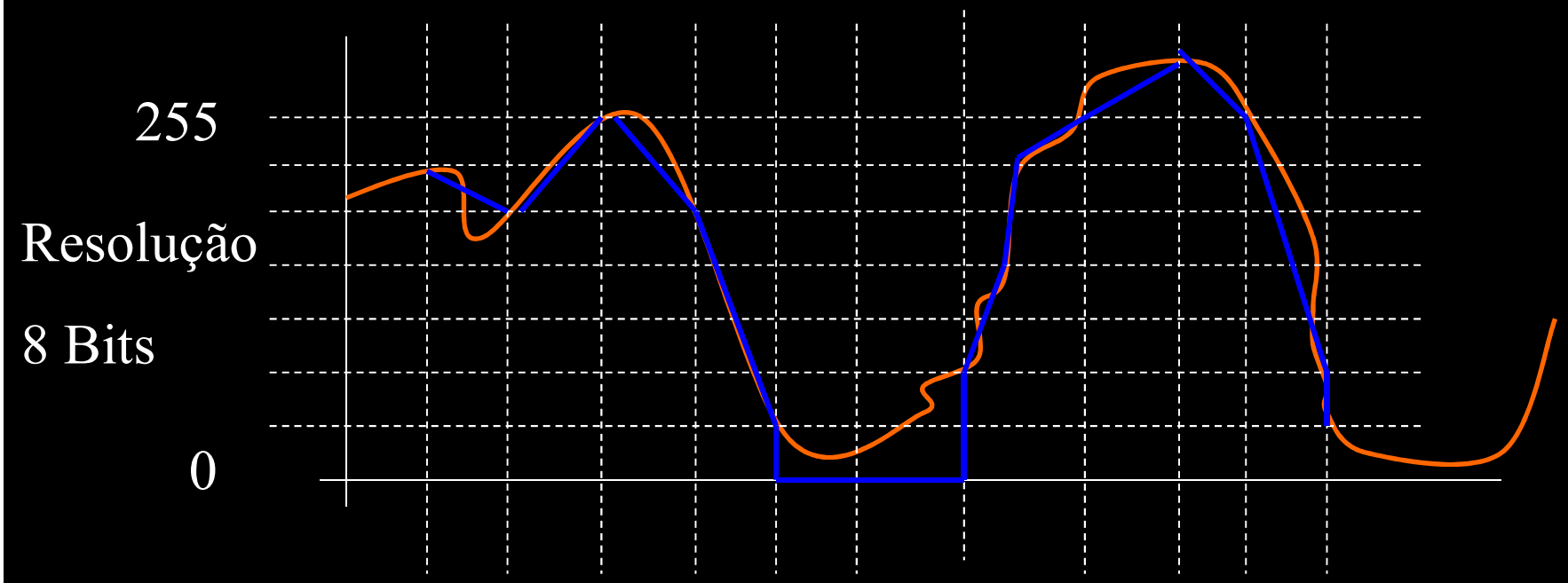
Resolução



Maior Taxa de Amostragem

Sistemas Digitais e Analógicos

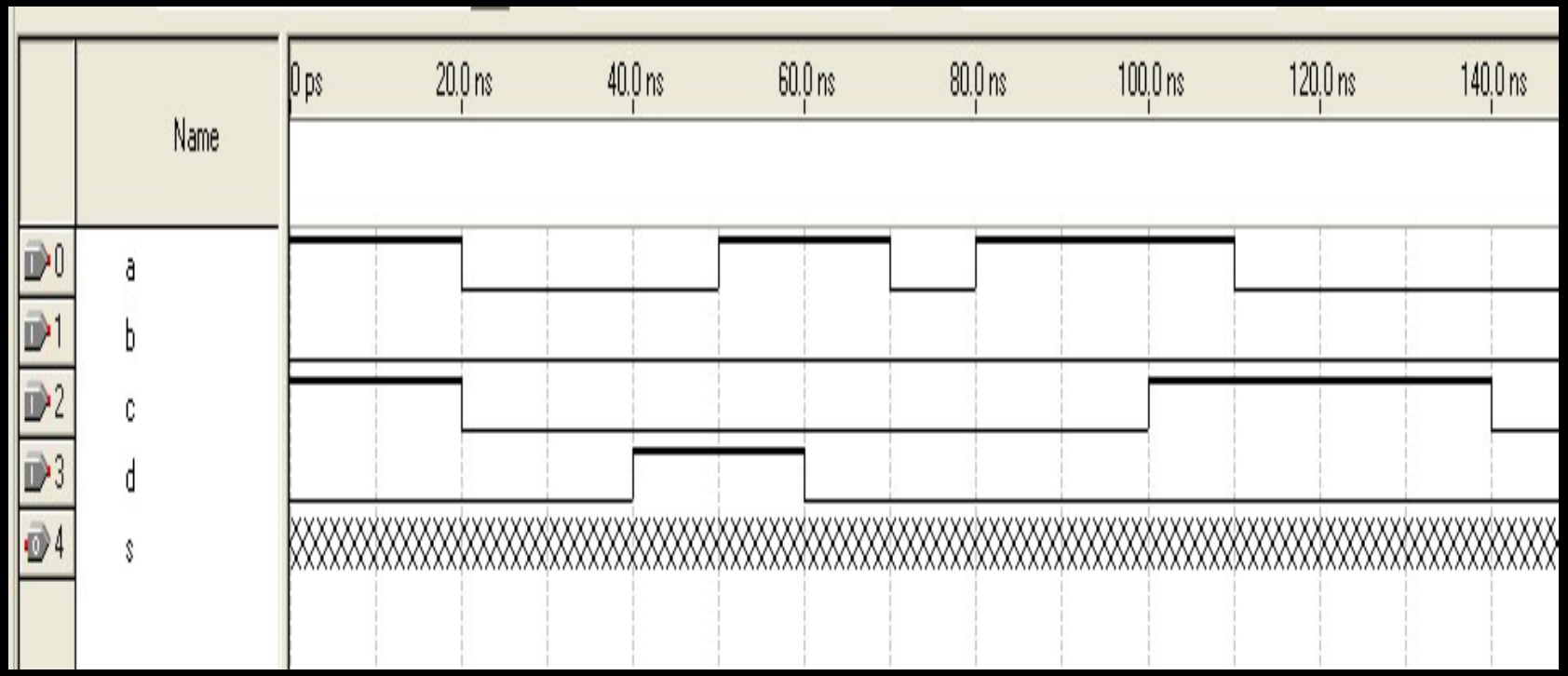
Conversão de um sinal analógico em um sinal digital



8 bits = 2^8 = 256

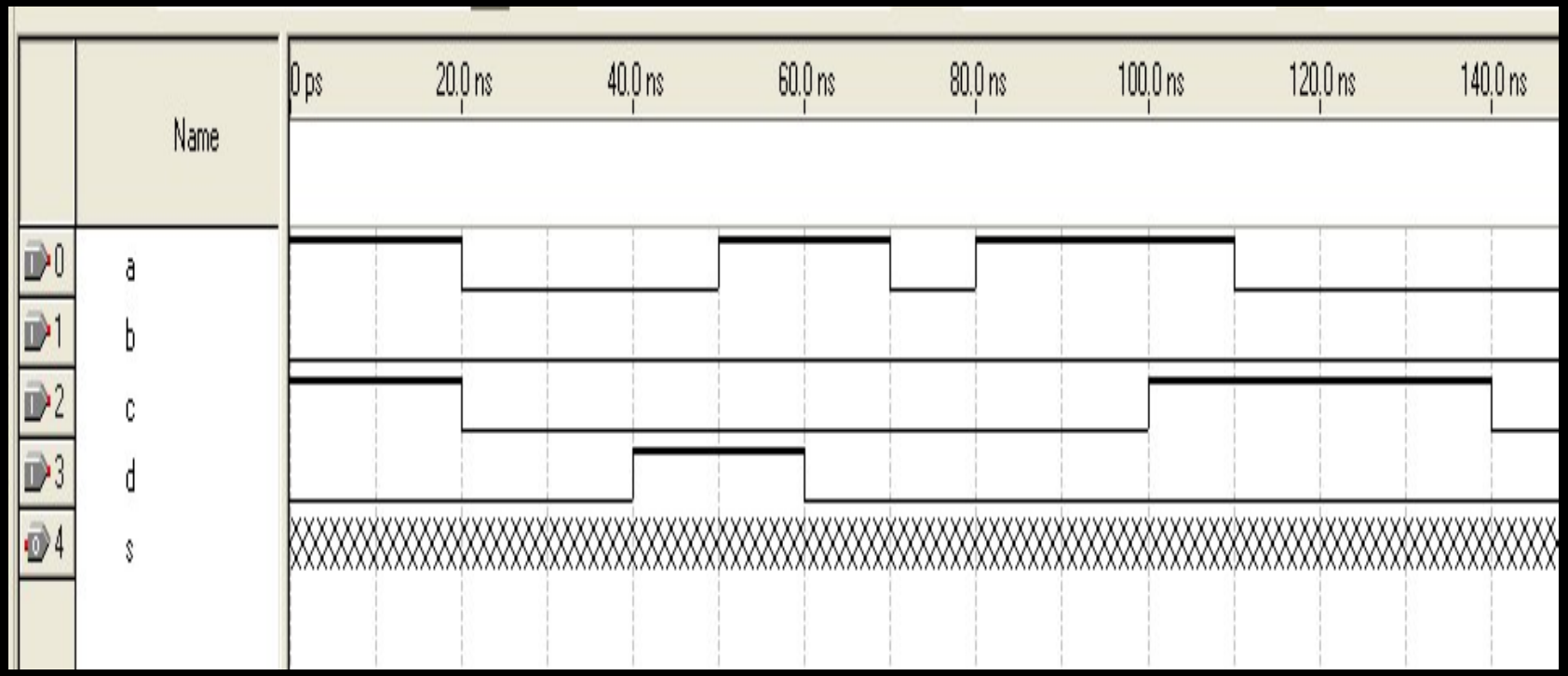
Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados



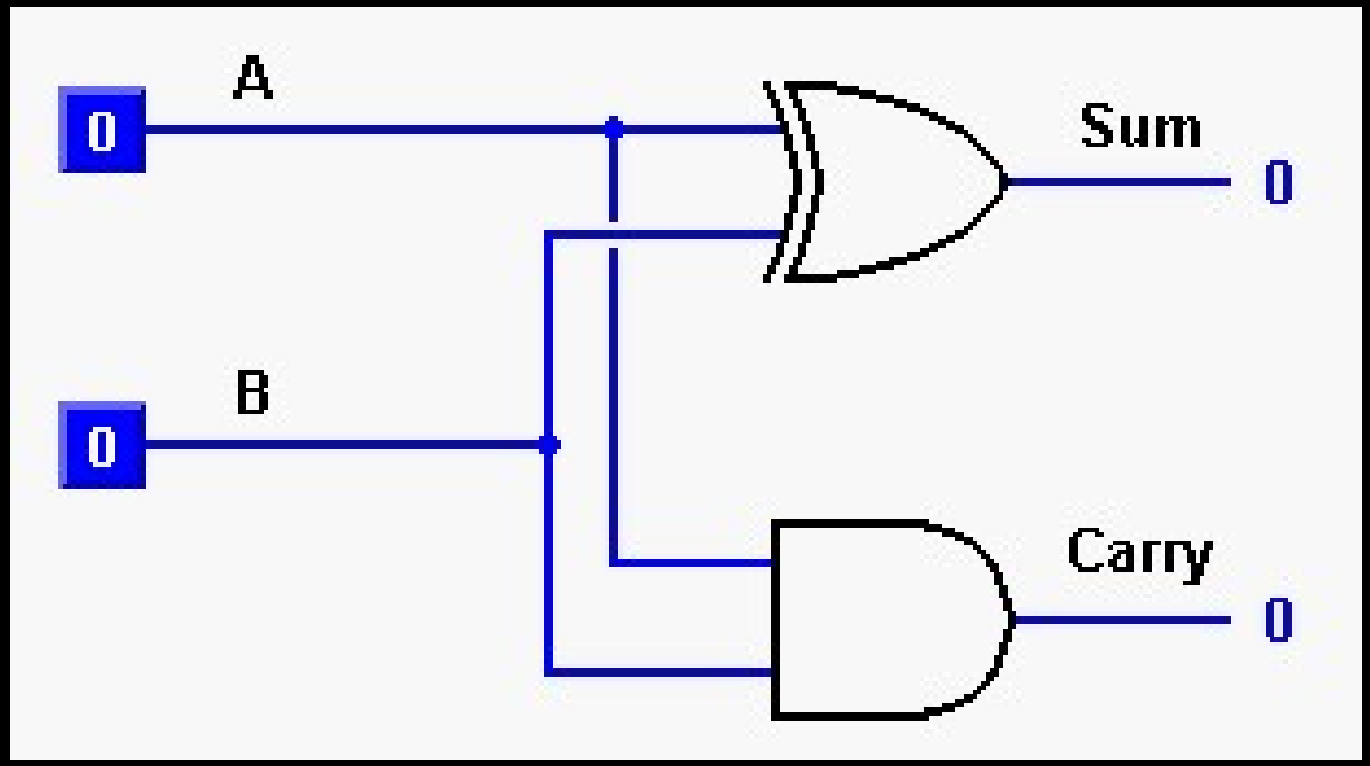
Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados



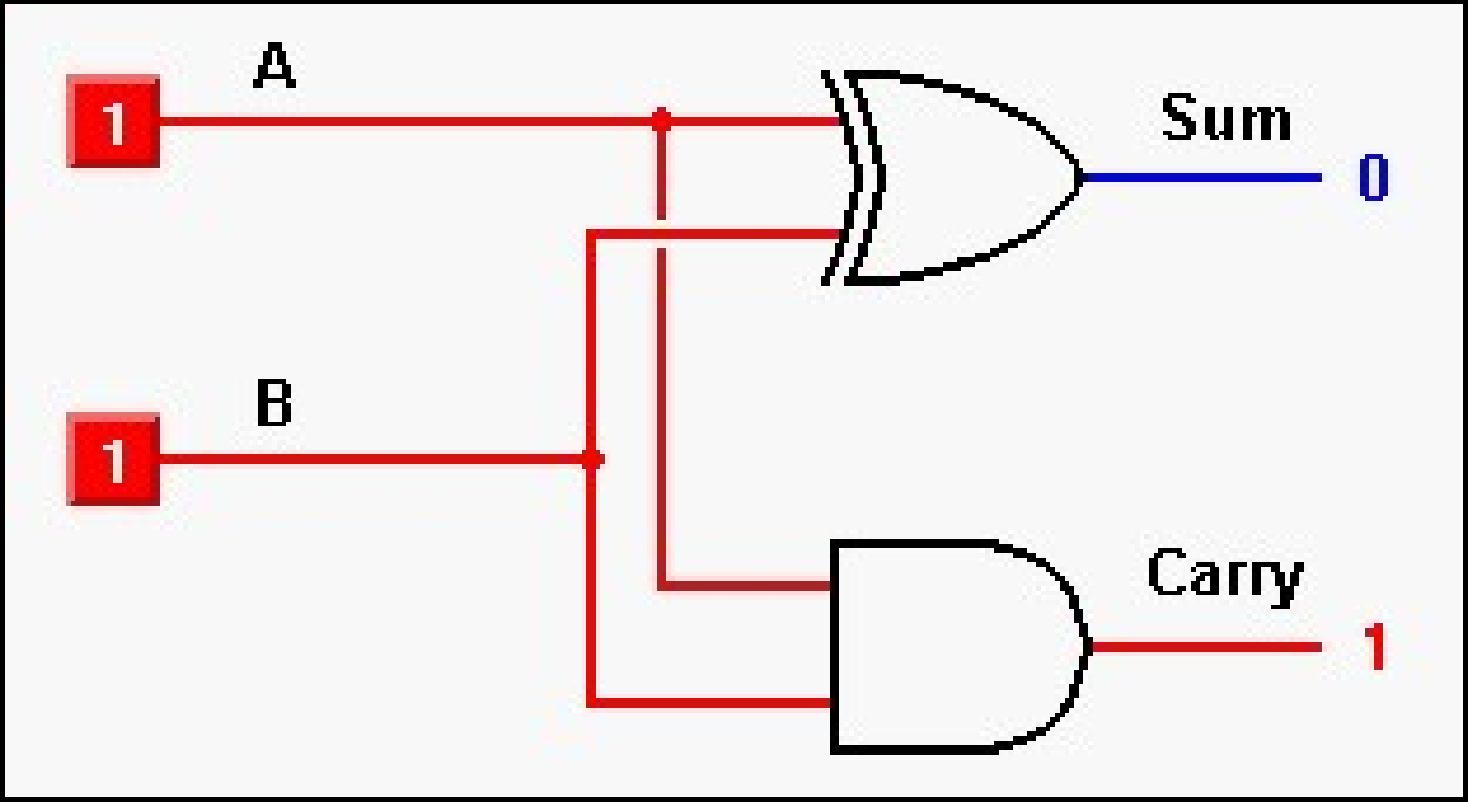
Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados: Somador



Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados: Somador



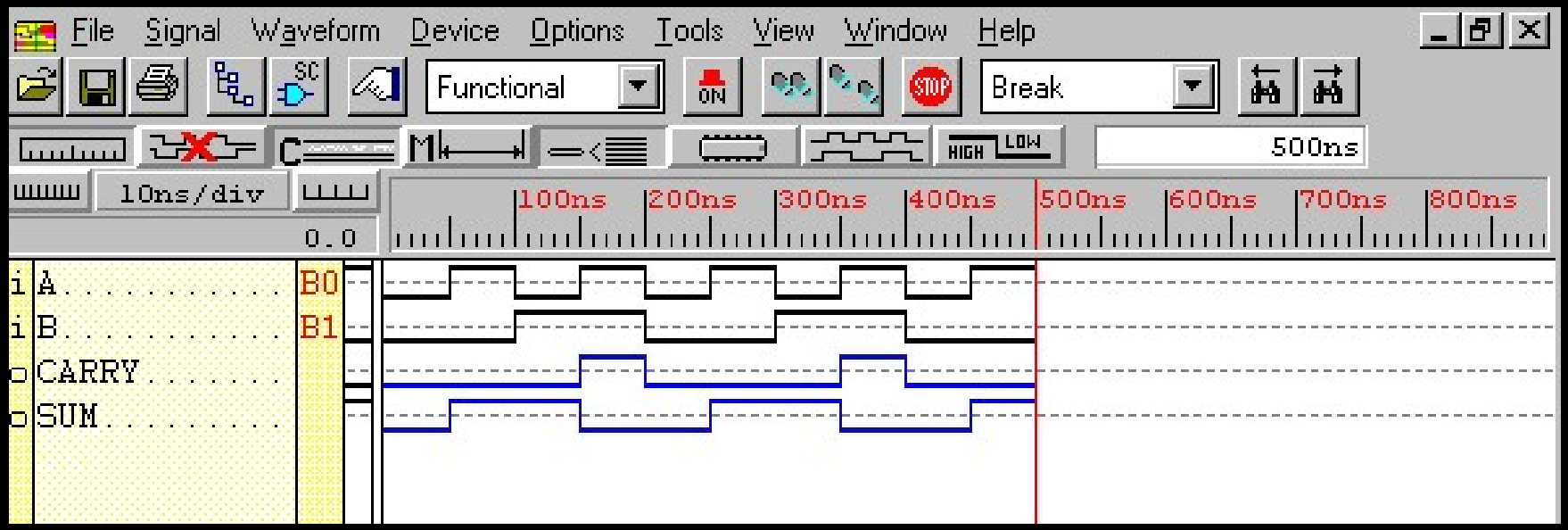
Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados: Somador

INPUTS		OUTPUTS	
A	B	CARRY	SUM
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

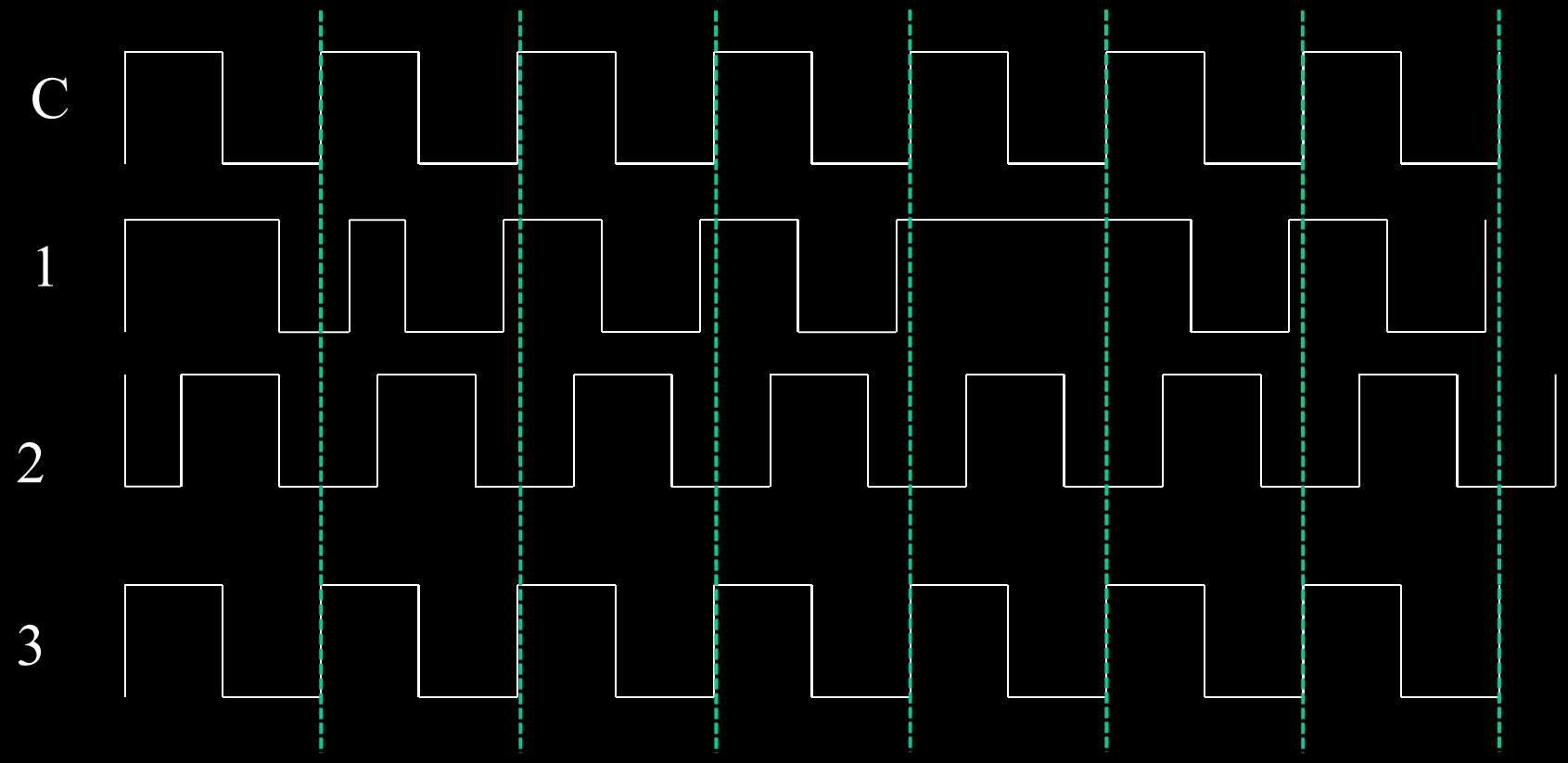
Sistemas Digitais e Analógicos

Interpretação de dados: Somador



Sistemas Digitais e Analógicos

Interprete o gráfico em relação ao sinal



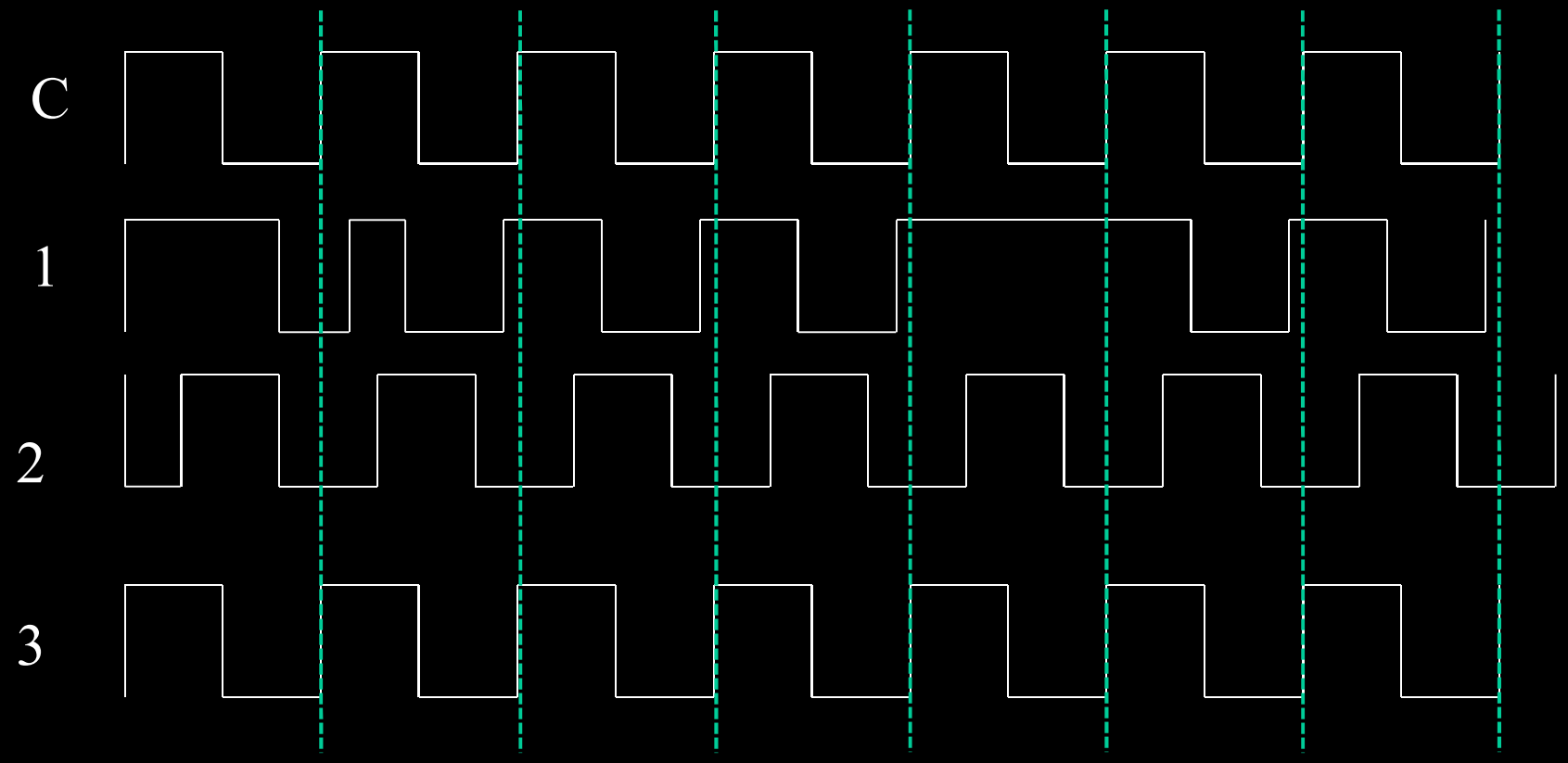
Sistemas Digitais e Analógicos

Interprete o gráfico em relação ao sinal

1) Qual o estado lógico do sinal 1 quando o período 1 do sinal C está em 0
2) No quinto período do sinal C na fase de nível 0, qual o nível do sinal 1
3) No terceiro período do sinal C na fase de nível 1 qual o nível do sinal 2
4) Quando o segundo período do sinal 1 esta na fase de nivel 0 qual o estado do sinal 3
5) Com o sinal 2 no sétimo período na fase de nível 1 qual o estado do sinal 3

Sistemas Digitais e Analógicos

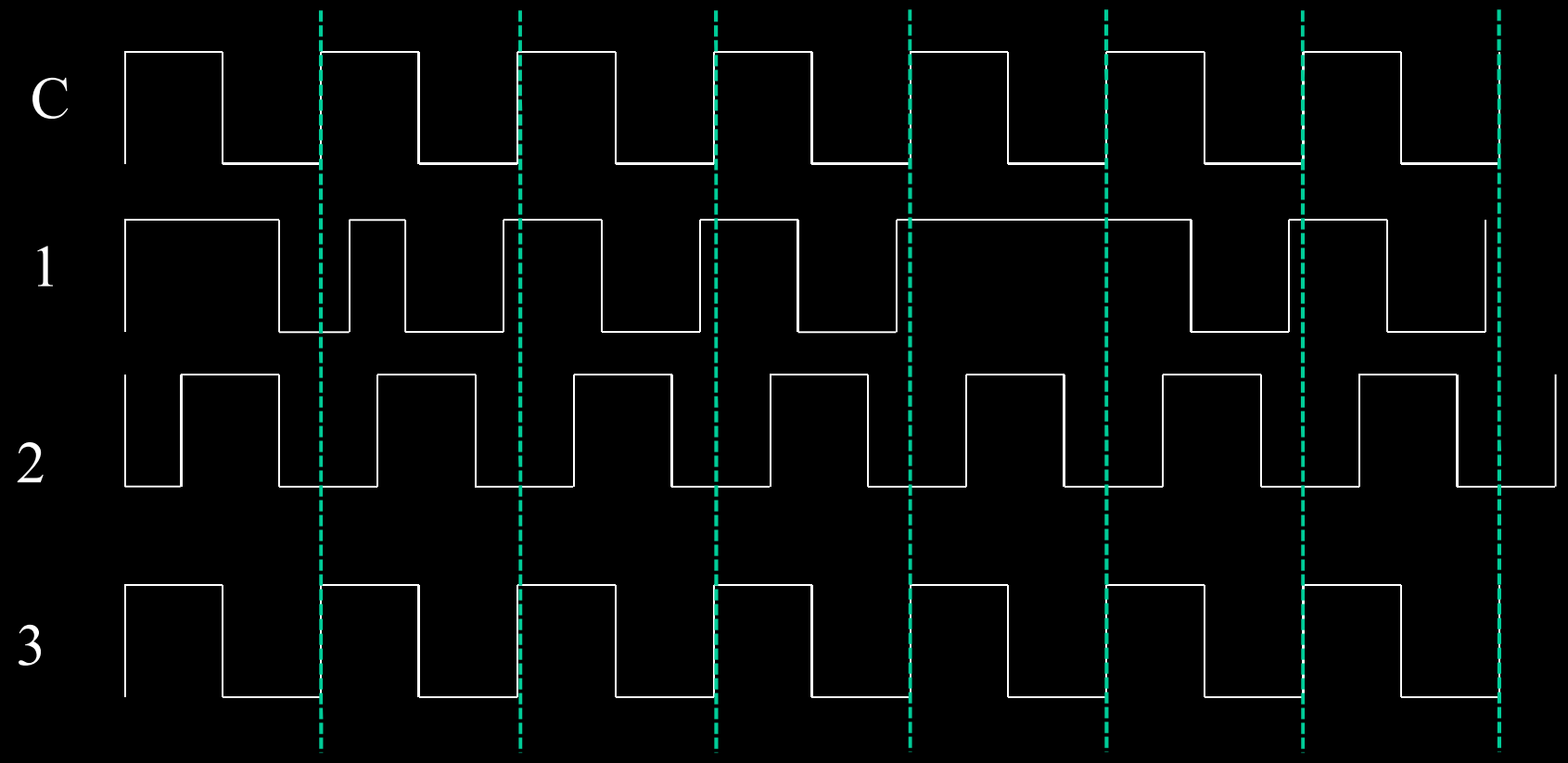
Interprete o gráfico em relação ao sinal



1) Qual o estado lógico do sinal 1 quando o período 1 do sinal C está em 0

Sistemas Digitais e Analógicos

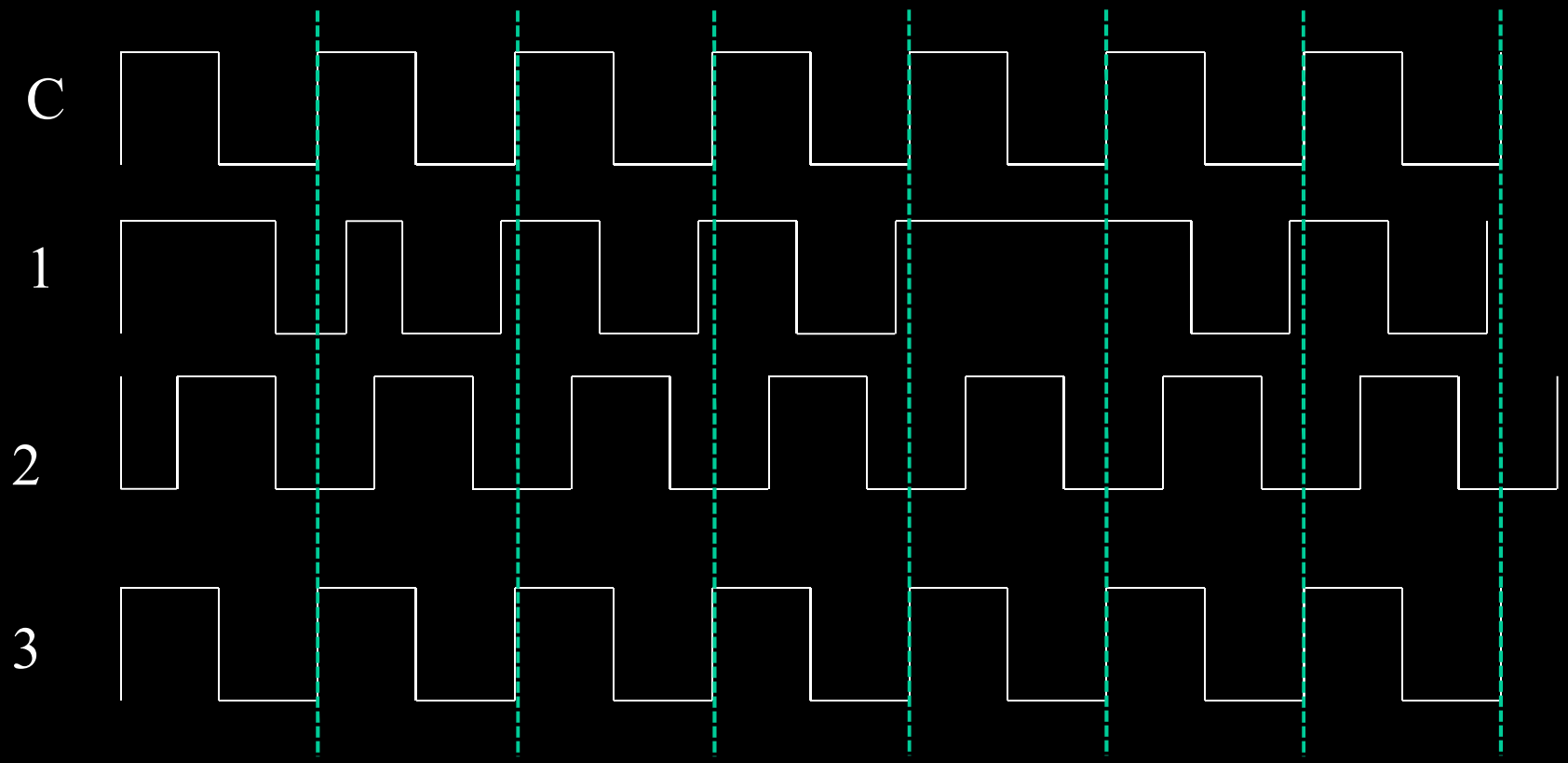
Interprete o gráfico em relação ao sinal



2) No quinto período do sinal C na fase de nível 0, qual o nível do sinal 1

Sistemas Digitais e Analógicos

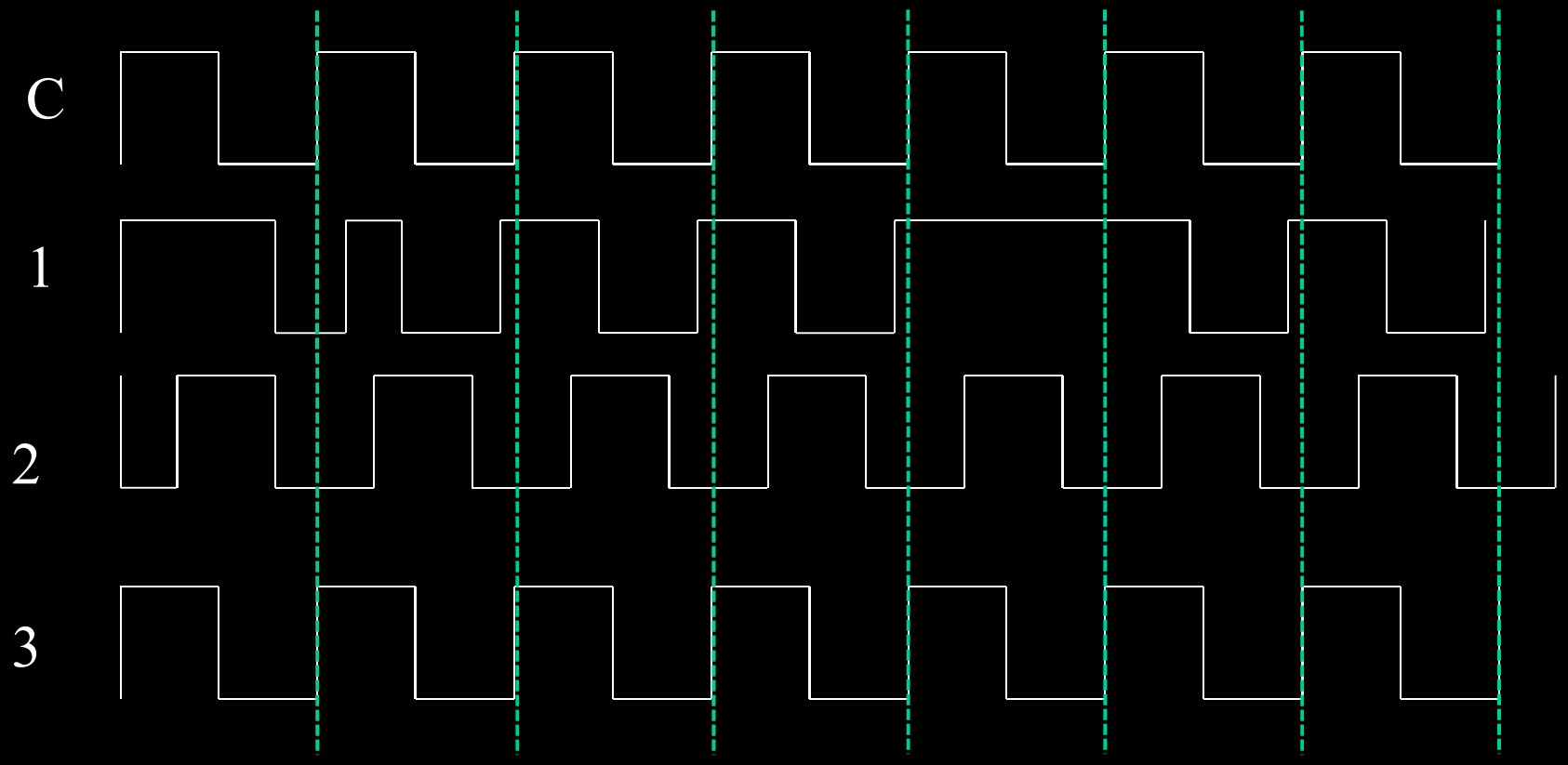
Interprete o gráfico em relação ao sinal



3) No terceiro período do sinal C na fase de nível 1 qual o nível do sinal 2

Sistemas Digitais e Analógicos

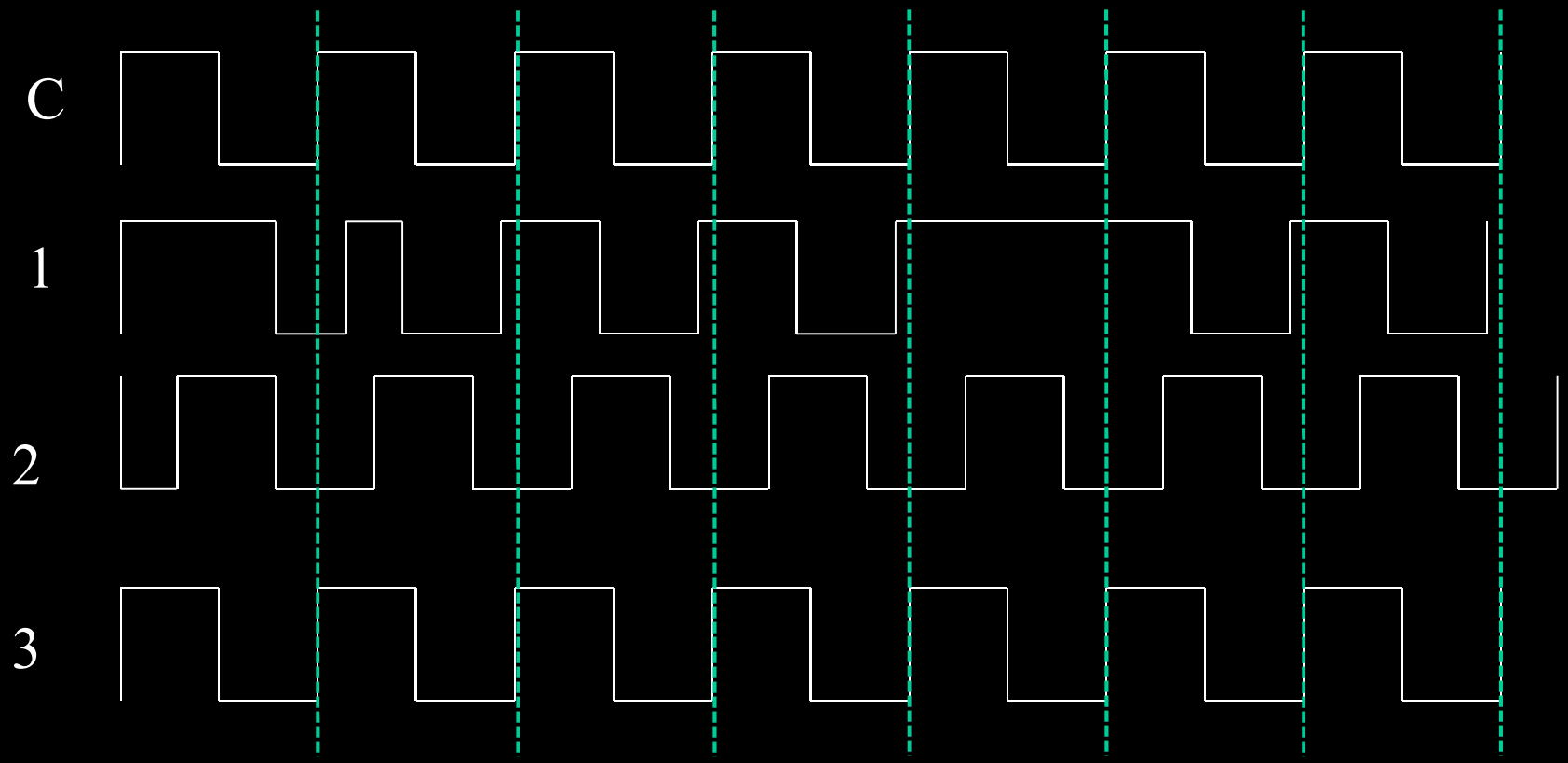
Interprete o gráfico em relação ao sinal



4) Quando o segundo período do sinal 1 esta na fase de nivel 0 qual o estado do sinal 3

Sistemas Digitais e Analógicos

Interprete o gráfico em relação ao sinal



5) Com o sinal 2 no sétimo período na fase de nível 1 qual o estado do sinal 3

Sistemas Digitais e Analógicos

Expressar a frequência abaixo em KiloHertz e MegaHertz

8300 Hz

Sistemas Digitais e Analógicos

Expressar a frequência abaixo em Hertz e MegaHertz

52.8 Khz